

DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO

Sistema Integrado de Agendamento Escolar

Definição • Solução • Interação • Requisitos • Versão apresentada

Objetivo deste documento

Apresentar de forma clara o problema tratado, a solução proposta, a jornada dos usuários, os requisitos funcionais e as entregas centrais desta versão do sistema.

ETEC Antônio Furlan | Hackathon 2026

Equipe de desenvolvimento: 5 integrantes

1. Definição do problema

A escola precisa organizar diferentes espaços e compromissos acadêmicos, mas os processos atuais podem depender de registros manuais, planilhas, cadernos ou mensagens informais. A falta de uma plataforma centralizada dificulta a consulta de disponibilidade, aumenta o risco de conflitos e torna a comunicação menos eficiente.

- Nos laboratórios, professores podem não saber quais horários, equipamentos e softwares estão disponíveis.
- Na biblioteca e no Espaço Maker, alunos podem ter dificuldade para entender regras, capacidade, tempo de permanência e processo de autorização.
- Reservas não utilizadas podem manter espaços ocupados quando não há cancelamento rápido.
- Provas, trabalhos, visitas e prazos podem ficar espalhados em diferentes canais, dificultando o acompanhamento pelos alunos.

Problema central

A informação existe, mas está dispersa. O projeto busca reunir disponibilidade, reservas, regras dos espaços e compromissos acadêmicos em um único sistema.

2. Solução proposta

A solução é uma aplicação web integrada que permite consultar e gerenciar o uso de laboratórios de informática, biblioteca e Espaço Maker, além de disponibilizar uma agenda acadêmica compartilhada por turma.

2.1 Núcleo da solução

Elemento central	Finalidade
Agenda de espaços	Exibe horários livres e ocupados para apoiar a escolha antes da reserva.
Reservas	Permite cadastrar, consultar, editar e cancelar reservas.
Prevenção de conflitos	Bloqueia reservas sobrepostas para o mesmo espaço.
Informações dos ambientes	Apresenta capacidade, regras, equipamentos e softwares disponíveis.
Controle de solicitações	Permite aprovar ou rejeitar solicitações de biblioteca e Espaço Maker quando necessário.
Agenda acadêmica	Reúne provas, trabalhos, visitas, atividades e prazos vinculados às turmas.

2.2 Recursos secundários

Os recursos abaixo melhoram a experiência, mas não são o foco principal desta versão e podem ser simplificados conforme o tempo do hackathon:

- Dashboard com resumo do dia e atalhos.
- Indicadores de quantidade de reservas ou espaços disponíveis.

- Filtros avançados por equipamentos, softwares e capacidade.
- Visualização mensal completa.
- Notificações automáticas e relatórios gerenciais.

3. Interação do usuário com a solução

A navegação foi organizada para que cada usuário encontre rapidamente as ações relacionadas ao próprio perfil. A interação principal acontece pela agenda, pela listagem de espaços e pelos formulários de reserva ou evento acadêmico.

3.1 Professor: reservar laboratório

1. Acessa a agenda de espaços.
2. Seleciona data e horário desejados.
3. Consulta laboratórios disponíveis e verifica capacidade, equipamentos e softwares.
4. Escolhe o laboratório e informa finalidade e quantidade de participantes.
5. O sistema verifica conflito de horário.
6. Se os dados forem válidos, a reserva é registrada e exibida na agenda.
7. Caso a reserva não seja mais necessária, o professor pode cancelá-la e liberar o horário.

3.2 Aluno: solicitar biblioteca ou Espaço Maker

8. Consulta as regras e a disponibilidade do espaço.
9. Seleciona data, horário e finalidade da utilização.
10. Envia a solicitação com a quantidade de participantes.
11. O sistema registra a solicitação como pendente quando o ambiente exige autorização.
12. O aluno acompanha o resultado da solicitação.

3.3 Funcionário: avaliar solicitação

13. Visualiza as solicitações pendentes.
14. Confere horário, finalidade, capacidade e regras.
15. Aprova ou rejeita a solicitação.
16. O novo status fica visível para o solicitante e na agenda.

3.4 Representante e aluno: agenda acadêmica

17. O representante seleciona a turma e cadastra prova, trabalho, visita, atividade ou prazo.
18. O compromisso aparece na agenda da turma.
19. Os alunos consultam as informações, mas não podem alterar o evento.
20. O representante ou gestor pode corrigir ou remover o compromisso quando necessário.

Princípio de interação

O usuário deve concluir as tarefas principais com poucos passos e receber retorno claro em situações de sucesso, conflito, pendência, aprovação, rejeição ou cancelamento.

4. Requisitos funcionais prioritários

ID	Requisito	Comportamento esperado	Prioridade
----	-----------	------------------------	------------

ID	Requisito	Comportamento esperado	Prioridade
RF01	Consultar espaços	Listar laboratórios, biblioteca e Maker com informações essenciais.	Essencial
RF02	Consultar disponibilidade	Exibir horários livres e ocupados por data.	Essencial
RF03	Criar reserva	Registrar espaço, usuário, data, início, fim, finalidade e participantes.	Essencial
RF04	Bloquear conflito	Impedir duas reservas ativas no mesmo espaço e horário.	Essencial
RF05	Gerenciar reserva	Consultar, editar e cancelar reservas conforme a permissão.	Essencial
RF06	Liberar horário	Uma reserva cancelada deixa de bloquear o período.	Essencial
RF07	Gerenciar espaços	Cadastrar, editar, consultar e inativar espaços.	Essencial
RF08	Exibir recursos	Mostrar equipamentos e softwares associados a laboratórios.	Essencial
RF09	Controlar solicitações	Aprovar ou rejeitar solicitações de ambientes que exigem autorização.	Essencial
RF10	Gerenciar agenda acadêmica	Representante ou gestor cadastra, edita e remove eventos da turma.	Essencial
RF11	Restringir edição	Aluno consulta a agenda acadêmica sem poder alterá-la.	Essencial
RF12	Criar recorrência	Cadastrar reservas que se repetem diariamente ou semanalmente.	Complementar
RF13	Alternar perfil de demonstração	Selecionar usuários simulados para apresentar permissões.	Complementar
RF14	Exibir dashboard	Mostrar atalhos e resumos dos próximos compromissos.	Secundário

5. O que esta versão contém

A versão preparada para apresentação concentra o esforço nos fluxos que comprovam o funcionamento da solução. O objetivo não é apresentar apenas telas, mas demonstrar que os dados são registrados, validados e atualizados corretamente.

5.1 Entregas principais para demonstrar

Entrega central	O que será comprovado
Cadastro de espaços	Criar e editar laboratórios, biblioteca e Espaço Maker com capacidade, regras e recursos.
Agenda de disponibilidade	Consultar ocupação por data e identificar horários livres ou reservados.

Entrega central	O que será comprovado
Reserva funcional	Criar uma reserva e exibi-la imediatamente na agenda.
Validação de conflito	Recusar uma segunda reserva sobreposta para o mesmo espaço.
Cancelamento	Cancelar uma reserva e tornar o horário novamente disponível.
Aprovação	Registrar solicitação pendente e permitir aprovação ou rejeição por funcionário.
Agenda acadêmica	Publicar um compromisso para uma turma e permitir a consulta pelo aluno.
Perfis e permissões	Demonstrar que cada perfil visualiza ou altera apenas o que foi definido.

5.2 Entregas secundárias

- Dashboard inicial com atalhos e resumo, caso esteja disponível.
- Filtros adicionais para agilizar a busca de espaços.
- Visualização mensal ou recorrência completa, conforme o tempo de implementação.
- Aprimoramentos visuais, animações e indicadores gerais.

5.3 Fora do foco desta apresentação

- Autenticação institucional completa e recuperação de senha.
- Notificações por e-mail, aplicativo ou WhatsApp.
- Integração com sistemas externos da escola.
- Relatórios administrativos avançados.
- Aplicativo móvel nativo.

6. Sequência sugerida para a apresentação

21. Apresentar o problema de informações dispersas e conflitos de horários.
22. Mostrar os ambientes cadastrados e as informações de um laboratório.
23. Criar uma reserva válida.
24. Tentar criar outra reserva no mesmo período e demonstrar o bloqueio.
25. Cancelar a primeira reserva e mostrar que o horário foi liberado.
26. Apresentar uma solicitação pendente para biblioteca ou Maker e realizar a aprovação.
27. Cadastrar um compromisso acadêmico como representante e visualizá-lo como aluno.
28. Encerrar reforçando centralização, transparência e melhor aproveitamento dos espaços.

Mensagem principal para a banca

A força desta versão está na integração dos processos essenciais: espaços, disponibilidade, reservas, prevenção de conflitos, autorizações e agenda acadêmica em uma única solução.

7. Resultado esperado

A solução deve reduzir conflitos, simplificar a comunicação, diminuir a dependência de controles manuais e facilitar o acesso às informações. Para a apresentação, o sucesso será demonstrado quando a banca

conseguir acompanhar um fluxo completo, desde a consulta de disponibilidade até a criação, validação, aprovação ou cancelamento de um registro.